

Биоразлагаемые пластики

Не следует путать с [биопластиками](#) — полимерами, изготавливаемыми из растительного сырья.

Биоразлагаемые пластики — [полимерные](#) материалы, способные распадаться под действием [микроорганизмов](#) на простые природные соединения, такие как [вода](#), [углекислый газ](#), [метан](#), [неорганические вещества](#), и [биомассу](#). Хотя [биodeградация](#) таких материалов возможна в почве и водной среде, для большинства биоразлагаемых пластиков необходимы строго определённые условия — повышенная температура, влажность и доступ кислорода, — которые обеспечиваются преимущественно в условиях промышленного компостирования.

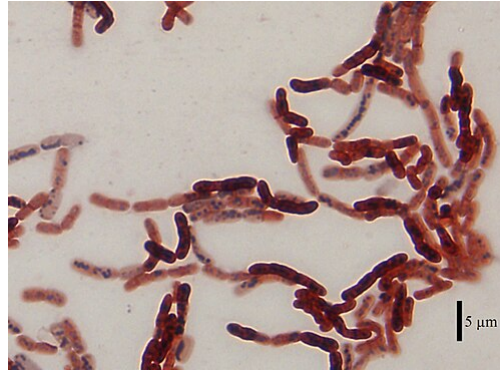
Понятия «[биопластики](#)» и «биоразлагаемые пластики» не совпадают и не являются взаимозаменяемыми. Биопластик — любой пластмассовый материал, частично или полностью полученный из возобновляемого сырья; способность к биоразложению для него необязательна. Напротив, биоразлагаемые полимеры могут синтезироваться как из биологического, так и из нефтехимического сырья.

К наиболее распространённым видам биоразлагаемых пластиков относят [полилактиды](#) (ПЛА, PLA), [полигидроксиалканоаты](#) (ПГА, PHA), материалы на основе [крахмала](#) и [целлюлозы](#), а также пластмассы на основе [поливинилового спирта](#) (ПВА, PVA). Их используют прежде всего в пищевой и промышленной упаковке, сельском хозяйстве (мульчирующие плёнки), а также в медицине (рассасывающиеся швы, имплантаты). Несмотря на быстрый рост отрасли с начала 2000-х годов, доля таких материалов остаётся скромной: в 2024 году их мировое производство едва превысило 1 млн тонн, тогда как суммарный выпуск всех пластиков превысил 414 млн тонн. Высокая себестоимость и ограниченная инфраструктура утилизации пока сдерживают их масштабное внедрение.

При отсутствии специализированного сбора и компостирования биоразлагаемые изделия могут создавать экологические риски. В естественных средах (почва, пресная или морская вода) они разлагаются лишь частично, образуя стойкий [микропластик](#), сопоставимый по вредному воздействию с традиционными полимерами. При захоронении на полигонах, где преобладают анаэробные условия, такие материалы дополнительно выделяют метан и CO₂, усиливая [парниковый эффект](#).

Регламентацию производства и утилизации обеспечивают международные и национальные стандарты. Документы [ASTM International](#), [ISO](#) и [Европейского комитета по стандартизации](#) построены на схожих критериях: степень минерализации оценивают по объёму выделенного CO₂, дезинтеграцию — по доле частиц размером свыше 2 мм в компосте, а также тестируют компост на экотоксичность.

История развития



Бактерия *Bacillus megaterium*, которая синтезирует РНВ

Первым шагом к созданию биоразлагаемого пластика стало открытие французского микробиолога **Мориса Лемуана**. В 1926 году он впервые выделил и описал **полигидроксibuтират** (ПГБ, РНВ) — природный **полиэфир**, накапливаемый бактерией *Bacillus megaterium* в качестве запасного вещества. Открытие Лемуана осталось почти незамеченным: в 1920-е годы внимание науки было сосредоточено на бурно растущей нефтехимии, а микробиологические технологии не достигли промышленного уровня. В 1958 году британские микробиологи Дж. Р. Макрей ([англ. J. R. Macrae](#)) и Дж. Н. Уилкинсон ([англ. J. F. Wilkinson](#)), а также Н. Ф. Уильямсон ([англ. N. F. Williamson](#)) совместно с Уилкинсоном показали, что *Bacillus* накапливает РНВ как внутриклеточный запас энергии и углерода, и описали лабораторный метод выделения полимера. Эти работы фактически «переоткрыли» РНВ и положили начало систематическим исследованиям полиэфиров бактериального происхождения^{[1][2]}.

Технологическое развитие в этой области началось лишь в 1970-х^[3] — **нефтяной кризис 1973 года** вызвал резкий рост цен на нефть, из-за чего производители начали искать альтернативу традиционным пластмассам. В 1975 году группа японских учёных обнаружила штаммы **флавобактерий** — бактерий типа *Bacteroidetes*, способных разлагать отходы производства **нейлона**. Это стало одним из первых доказательств возможности биодеструкции синтетических полимеров^[4]. Примерно в то же время компания **Imperial Chemical Industries** (ICI) довела выход РНВ в культуре *Alcaligenes latus* до 70 % сухой клеточной массы — рекордный показатель для того времени. Полученный полимер относился к короткоцепочечным **полигидроксиалканоатам**, отличавшимся повышенной хрупкостью, но и высокой скоростью разложения^[5].

В 1980-е годы активность в этой области значительно возросла. Американские биотехнологи Энтони Сински ([англ. Anthony Sinskey](#)) и Оливер Пиплс ([англ. Oliver Peoples](#)) выявили ключевую изомерную форму фермента **тиолазы**, участвующего в биосинтезе РНВ, что открыло путь к рациональной инженерии штаммов-продуцентов. Позднее они

основали одну из первых специализированных компаний — **Metabolix** (сейчас — Yield10 Bioscience), ориентированную на производство устойчивых биоматериалов^[4]. В 1983 году компания ICI получила **венчурное финансирование** и учредила дочернее предприятие *Marlborough Biopolymers* для промышленного выпуска первого биоразлагаемого пластика широкого применения — сополимера PHB/PHV, известного как PHBV, под торговым названием *Biopol*. Однако себестоимость производства материала всё ещё значительно превышала стоимость традиционных пластиков^[6]. Параллельно, в конце 1980-х, Патрик Грубер (**англ. Patrick Gruber**) предложил более экономичную технологию получения **полимолочной кислоты** (ПЛА, PLA) из кукурузного сырья, что заложило основу для широкого применения биопластиков в упаковке и одноразовых изделиях^{[7][1]}.

С 2000-х годов отрасль растёт ускоренными темпами: биоразлагаемые материалы рассматриваются как необходимое условие **экологической устойчивости**^[8]. Крупные химические концерны — японский **Showa Denko**, американский **Cargill Dow**, итальянский **Novamont** (марка **Mater-Bi**), а также немецкие Boiotec и BIOP Biopolymer Technologies и нидерландская Rodenburg Biopolymers — запустили собственные линии по производству ПГА и смежных полимеров^{[9][10]}.

Биоразлагаемые пластики находят применение в медицине, текстильной промышленности и упаковке^{[9][10][11][12]}. При этом в 2025 году их доля оставалась скромной — около 1 млн т из мирового выпуска более чем 414 млн т пластмасс^{[13][14]}. Среди главных барьеров на пути массового внедрения биоразлагаемых пластиков — слабое законодательное регулирование, высокая себестоимость, сравнительно низкая прочность изделий и дефицит экологического просвещения среди населения^{[15][16]}.

Объём рынка биоразлагаемых пластиков достиг \$5,43 млрд в 2023 году. По прогнозам, он почти удвоится к 2030 году благодаря запретам на одноразовый пластик и растущему спросу на экологичные решения^{[17][18]}. Значительное увеличение потребления ожидается в развивающихся экономиках **Малайзии, Индии, Китая и Бразилии**^{[16][11]}.



Логотип биоразлагаемых
материалов

Все полимеры со временем деградируют под действием физических, химических и биологических факторов: [ультрафиолета](#), абразивного износа, [гидролиза](#) и [окисления](#), что сопровождается постепенной фрагментацией и образованием [микропластика](#)^[19].

Ключевое отличие биоразлагаемых материалов в том, что при заданных условиях они проходят полную минерализацию за сравнительно короткий промежуток времени, в то время как обычный пластик может сохраняться в окружающей среде сотни лет. В industriальных компостировочных установках ($t \approx 58^\circ\text{C}$, высокая влажность, активная микрофлора) этот срок обычно составляет 3-6 месяцев^[20]. Распад инициируется ферментами бактерий и грибов: сначала полимерная цепь гидролизуеться до олигомеров и мономеров, затем в аэробной среде превращается в [углекислый газ](#), воду и биомассу, а в [анаэробной](#) — в смесь углекислого газа, [метана](#) и биомассы. На скорость процесса влияют температура, влажность, [pH](#), доступ кислорода и состав микробного сообщества^{[21][22][1]}.

Биоразлагаемые материалы часто путают с «[биопластиками](#)», производимыми из [возобновляемого растительного сырья](#) — однако биологическое происхождение не гарантирует биоразлагаемость^{[21][1]}. Сам по себе термин «биоразлагаемый пластик» не имеет практического значения без указания среды, в которой происходит разложение^{[22][23][24]}. Биоразлагаемость зависит от химической структуры и степени кристалличности материала, а не от происхождения сырья — биоразлагаемые полимеры могут быть получены как из [биомассы](#), так и из [ископаемого сырья](#)^[19].

По сравнению с традиционными пластмассами, биоразлагаемые обладают рядом преимуществ. Так, большинство коммерческих биополимеров перерабатываются стандартными методами [экструзии](#), [литья](#) под давлением, термоформования и выдувного формования. PLA и сополимеры PHA демонстрируют низкую кислородную проницаемость и удовлетворительные барьерные свойства по водяному пару, что делает их востребованными в пищевой упаковке и медицинских изделиях^{[25][26][27]}. При

надлежащей утилизации (промышленное компостирование, анаэробное сбраживание с утилизацией биогаза) они способны снизить долю пластмассовых отходов и нагрузку на полигоны^[28].

Недостатки биоразлагаемых пластмасс — относительно невысокая прочность, термостойкость и долговечность по сравнению с [полиолефинами](#) и [полистирольными](#) материалами. Для улучшения потребительских свойств биопластики дополняют волокнистыми и неорганическими наполнителями, [пластификаторами](#), а также влаго- и жироталкивающие покрытиями; подобные модификации могут уменьшать конечную степень или скорость биоразложения^[29].

Сравнение основных биоразлагаемых пластиков

[\[показать\]](#)

Производство



Биоразлагаемая бутылка на основе
целлюлозы



Лабораторное прессование
крахмально-волокнутого
биокompозита для прототипов
биоразлагаемой пищевой тары, 2004 г.

Биоразлагаемые полимеры получают двумя принципиально различными методами — химическим и биотехнологическим.

- Химический путь — полимеризация или модификация низкомолекулярных соединений в лабораторных и промышленных реакторах. В качестве сырья используют преимущественно возобновляемые мономеры — [молочную кислоту](#), [сахарá](#), [целлюлозу](#), [крахмал](#) или [растительные масла](#). Именно так выпускают, например, [полимолочную кислоту](#) (полилактид, PLA)^[30].
- Биотехнологический путь — микробиологический синтез, при котором ряд бактерий (чаще *Cupriavidus necator*, *Azohydromonas lata*, *Pseudomonas spp.*) накапливают полигидроксиалканоаты (PHA/PHB) в виде внутриклеточных гранул-депо. После ферментации клетки [лизируют](#), а полимер [экстрагируют](#)^{[30][31][32]}.

На финальных стадиях производства в состав биоразлагаемых пластиков — как полученных химическим, так и биотехнологическим способом — вводят функциональные добавки: [стабилизаторы](#), [пластификаторы](#), наполнители и красители. Международные стандарты, регулирующие компостируемые материалы, требуют, чтобы все компоненты конечного изделия, включая добавки, также были биоразлагаемыми и не обладали токсичностью для окружающей среды^[30].

Из биосырья

Биополимеры из крахмала, целлюлозы, сахаров и агро-отходов сегодня формируют около 55 % мирового выпуска биопластиков^{[33][34][35][22][36]}.

Полилактид (ПЛА, PLA) — самый массовый материал этой группы^[37]. Углеводное сырьё (кукуруза, сахарный тростник, пищевые отходы) сначала ферментируется до молочной кислоты, затем путём конденсации и контролируемой раскрытой полимеризации превращается в полимер^[38]. Для оптимизации свойств PLA смешивают с крахмалом, PBAT или пластификаторами (глицерин, сорбит), что улучшает ударную вязкость, но снижает температурную стабильность. PLA разлагается до воды, углекислого газа и компоста, но только в условиях промышленного компостирования — при температуре выше 60 °C и высокой влажности^{[39][40][41][42]}. Материал прозрачен, влаго- и жиростоек, применяется в упаковке, одноразовой посуде и 3D-печати. В 2002 году компания Sony использовала PLA для производства корпусов плееров Walkman, усилив его алифатическими соединениями для повышения прочности^[43].

Полигидроксиалканоаты (ПГА, PHA) — семейство биоразлагаемых полимеров, включающее PHB, PHV и их сополимеры. На 2024 год материалы на основе PHA составляли около 17 % от общего объёма производства биопластиков^[37]. PHA синтезируются бактериями в условиях избытка углерода и дефицита питательных веществ (таких как азот и фосфор), накапливаясь в клетках в виде гранул^[32]. Эти полимеры способны разлагаться в различных природных средах — в почве, морской воде, а также в условиях домашнего компостирования. Наиболее часто PHA используют для производства упаковки, бумажных покрытий и текстильной продукции. Однако высокая себестоимость остаётся главным барьером для их широкого применения. Исследователи разрабатывают технологии снижения затрат, в том числе за счёт использования дешёвого и возобновляемого сырья, например прерийной травы^{[44][45][46][47][48][26][49]}.

Целлюлозные эфиры изготавливают из целлюлозы, получаемой из древесины и других растительных источников. В промышленности используют её производные — ацетаты, нитраты, пропионаты и бутераты. Эти материалы находят применение в упаковке, биокompозитах, текстильной промышленности, а также в медицине. Целлюлозные пластики отличаются высокой прочностью, гидрофильностью и способностью к биоразложению. Однако их широкому распространению препятствуют высокая стоимость и необходимость применения токсичных растворителей или катализаторов при производстве^{[50][51]}.

Крахмалосодержащие композиты изготавливают на основе крахмала — дешёвого и доступного природного полисахарида, содержащегося в зерновых культурах и

корнеплодах^[52]. Модифицированный крахмал смешивают с PLA или PBAT, получая биоразлагаемый материал с термопластическими свойствами, пригодный для экструзии, литья и других методов переработки. Однако по прочностным характеристикам и влагостойкости крахмалосодержащие пластики уступают [полиэтилену](#). Наиболее известным крахмальным композитом является Mater-Bi, разработанный итальянской компанией **Novamont**. Этот материал широко используют для производства биоразлагаемых пакетов, упаковки, одноразовой посуды и других изделий^{[53][54][48]}. На 2023 год благодаря доступности и простоте переработки эти смеси занимали крупнейшую долю на рынке биоразлагаемых материалов — 41,45 %^[17].

Из ископаемого сырья

Биоразлагаемые пластики на основе ископаемого сырья производят из нефтехимических компонентов. Благодаря специально модифицированной химической структуре такие материалы способны разлагаться в компосте или почве. Несмотря на их нефтяное происхождение, эти пластики рассматривают как временную альтернативу [полиэтилену](#) и [полипропилену](#) — особенно в сферах, где критически важна способность к биodeградации, например в сельском хозяйстве и медицине. Устойчивость подобных материалов к внешним воздействиям, а также скорость их разложения зависят от конкретных условий окружающей среды — в частности, температуры, уровня влажности и присутствия определённых микроорганизмов^[55].

Полибутиленадипаттерефталат (ПБАТ, PBAT) — алифатико-ароматический полиэфир, получаемый из [1,4-бутандиола](#), [терефталевой](#) и [адипиновой кислот](#). Гидролизуемые сложноэфирные связи обеспечивают его высокую степень биоразложения в различных условиях — от промышленных компостных установок до бытовой среды^[56]. Материал отличается гибкостью и термостойкостью. Он применяется в упаковке, мешках для мусора и одноразовой посуде. Часто PBAT комбинируют с PLA для повышения прочности компостируемых изделий^{[57][58][59]}.



3D-фигурки из пластика PVA

Полибутиленисукцинат (ПБС, PBS) — синтетический алифатический полиэфир, получаемый из [янтарной](#), [адипиновой кислот](#) и [1,4-бутандиола](#). Несмотря на нефтехимическое происхождение, все мономеры PBS являются биоразлагаемыми.

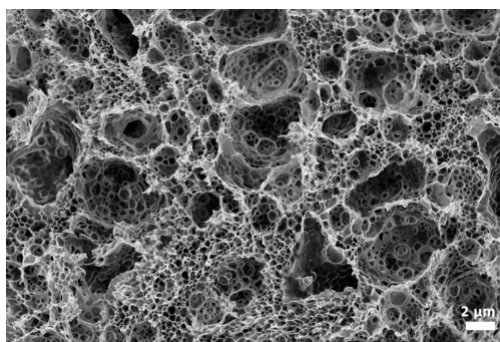
Материал используется для производства одноразовых пакетов, косметической упаковки и биоразлагаемой плёнки. С 2016 года **Mitsubishi Chemical Corporation** предлагает частично биобазированную версию, где янтарная кислота получается ферментацией глюкозы^[60].

Поликапролактон (ПКЛ, PCL) получают путём полимеризации **капролактона** — мономера нефтехимического происхождения. PCL характеризуется высокой эластичностью, низкой температурой плавления (около 60 °C) и сравнительно медленной скоростью разложения — от двух до четырёх лет. Благодаря своей гибкости PCL часто комбинируют с более хрупкими полимерами, такими как PLA, для улучшения механических свойств композитных материалов. Исследования показывают, что плёнки на основе PCL обладают хорошей влагозащитой, но ограничены в термостойкости. В пищевой упаковке PCL применяется в составе композитов для производства биоразлагаемых пакетов и покрытий^[61].

Поливиниловый спирт (ПВА, PVA) — термопластичный полимер, синтезируемый из нефтехимического сырья. Он растворим в воде и воздухопроницаем, что делает его пригодным для использования в плёночных **капсулах с моющим средством**, рыболовных приманках, подгузниках и других гигиенических изделиях. PVA нетоксичен, безопасен при применении и обладает хорошими механическими и барьерными свойствами. Однако его стоимость сравнительно высока по сравнению с другими термопластами. Полная биоразлагаемость PVA в природных условиях остаётся предметом научной дискуссии: растворимость в воде не означает способность к полному биологическому разложению^[62].

Разложение

Стадии



Процесс гидролиза биоразлагаемого полимера, 2016

Распад пластмасс в окружающей среде начинается с дезинтеграции — физического фрагментирования пластика на более мелкие частицы. Длинные полимерные цепи разрываются на более короткие участки под воздействием абиотических факторов, таких

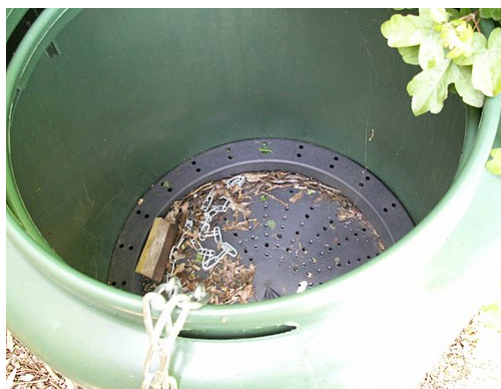
как [ультрафиолетовое излучение](#), колебания температуры, влажность и механическое трение^[63].

Затем начинается [биodeградация](#) — процесс химического расщепления макромолекул до олигомеров и мономеров под действием ферментов микроорганизмов. Химические реакции, сопровождающие биodeградацию, бывают двух видов: [гидролиз](#), характерный для полиэфиров и полиамидов, и окисление, присущее полимерам с углеродными цепями. Реакции могут происходить как последовательно, так и параллельно, а также зависят от параметров окружающей среды^{[64][65][66]}.

Завершающей стадией расщепления биоразлагаемого пластика является минерализация — образование простых молекул, таких как углекислый газ, вода, метан и [аммиак](#), а также биомассы — органического вещества, включающего остатки микроорганизмов и продуктов их метаболизма^{[64][40]}.

Для эффективной деградации большинства пластиков необходима совокупность абиотических (свет, температура, кислород) и биотических (ферменты, микроорганизмы) факторов. В естественной среде оптимальные условия формируются нечасто, поэтому полное разложение может занимать годы^{[63][67][68]}. Если процесс останавливается на стадии фрагментации, материал превращается в микропластик — устойчивую форму загрязнения, практически не поддающуюся дальнейшей деградации^{[69][70]}.

Компостирование



Домашний компостер, 2008

При разложении компостируемых пластиков (PLA, PBAT, отдельные смеси TPS) образуются биомасса, углекислый газ, вода и неорганические соединения. Конечный продукт компостирования — гигиенически безопасное гумусоподобное вещество, которое используют в качестве органического удобрения для восстановления плодородия почвы^{[71][72][73]}. Компостируемые пластики производят как из возобновляемых, так и из ископаемых ресурсов. Их рекомендуют использовать для изделий, загрязнённых органическими остатками и трудноперерабатываемых традиционными методами — например, чайных пакетиков, одноразовой посуды, пищевых контейнеров и влажных салфеток^[74].

Промышленное компостирование идёт при температуре от 50 до 70 °С, высокой влажности и наличии кислорода. Это позволяет бактериям и грибам эффективно разрушать полимерную структуру. Большинство сертифицированных компостируемых пластиков, включая PLA и PBAT, предназначены именно для такого метода утилизации [74]. При соблюдении всех необходимых условий компостируемый материал полностью разлагается ≤ 180 суток, не образуя микропластик [23][75][76]. Домашнее компостирование (обычно 20-30 °С, ограниченная аэрация) менее эффективно [74][71][77][72][78][73]. Например, в полевых экспериментах в Великобритании, проведённых в 2022 году, разложилось лишь 34 % изделий, маркированных как «домашне-компостируемые» [79][80].

В почве



Мульчирующая плёнка из PLA, 2009

Мульчирующие плёнки из PLA, PBAT или крахмальных смесей рассчитаны на распад *in situ*, однако фактическая степень минерализации (50-60 %) сильно зависит от температуры, влажности и состава почвы. Крахмалосодержащие композиты разлагаются быстрее (до 80 %), но лабораторные сроки (≤ 12 мес) часто увеличиваются до 21-58 мес в реальных полях [81][82][83]. Неполное разложение приводит к накоплению микропластика, который может изменять пористость почвы, сорбировать тяжёлые металлы и негативно влиять на **дождевых червей** и **ризосферную** микробиоту [84][85].

В воде

Некоторые биоразлагаемые пластики специально разработаны для разложения в водной среде. К таким материалам относят PVA (широко применяемый в капсулах для стиральных машин), полигидроксиалканоаты (PHA), термопластичный крахмал (TPS), а также биопластики на основе **желатина** [86]. Разложение таких материалов происходит за счёт гидролиза: вода разрушает эфирные связи в полимерной цепи, что снижает молекулярную массу. Образующиеся низкомолекулярные соединения затем метаболизируются микроорганизмами, превращаясь в углекислый газ, воду и биомассу [86].

Биоразлагаемые пластики, попадающие в воду, но не предназначенные для водной деградации, разрушаются значительно медленнее, чем в почве — на это влияют низкие

температуры, недостаток питательных веществ и слабая активность микрофлоры^[86]. Так, PLA начинает разлагаться в пресной воде лишь спустя 11 месяцев при температуре 25 °C^[87]. Исследование, проведённое учёными из **Университета Плимута** в 2018 году, показало, что биоразлагаемые пакеты сохранялись в морской воде в течение трёх лет^{[88][89][90][91]}. В глубоководных условиях (до 5500 метров) скорость разложения ещё ниже. Хотя такие материалы, как РНА и отдельные полиэфиры, демонстрируют признаки деградации, процесс идёт значительно медленнее по сравнению с прибрежными зонами^[87].

В 2024 году группа японских учёных под руководством **Такудзо Айда** из института **RIKEN** представила новый тип пластика, способный разлагаться в морской воде без образования микропластика. Материал разработан на основе принципов **супрамолекулярной химии** и состоит из ионных мономеров, соединённых солевыми мостиками. Эти соединения стабильны в обычных условиях, но распадаются в солёной воде, обеспечивая безопасную деградацию^[92].

Оксодеградация



Логотип оксодеградируемого пластика

Оксодеградируемые пластмассы — традиционные виды пластиков, в состав которых включены химические добавки, ускоряющие дробление материала на **микро-частицы** под воздействием **УФ-излучения** и тепла^[93]. В 2018 году **Европейская комиссия** выпустила доклад об отсутствии убедительных доказательств полного разложения таких полимеров. Переработка материалов невозможна в условиях компостирования или анаэробного сбраживания, а образуемый микропластик приводит к значительному загрязнению окружающей среды. По этим причинам **Европейский парламент** запретил использование оксодеградируемых материалов с 2020 года^{[94][95][96][97][98]}.

Применение



Биоразлагаемый пакет для уборки за собаками, Австралия, 2018

Биоразлагаемые пластики преимущественно используются для производства упаковки пищевых и непищевых товаров: в 2023 году на этот сегмент приходилось около 53,91 % мирового рынка^[17]. Из них изготавливают пакеты, мусорные мешки, пищевую тару (бутылки, контейнеры, крышки, стаканы), одноразовую посуду и салфетки^{[26][99][100]}. В аграрном секторе такие материалы используют для производства мульчирующих плёнок, агротекстиля и лент для капельного орошения. Они способны разлагаться прямо в почве, упрощая утилизацию и снижая загрязнение. Однако эффективность разложения зависит от климатических и почвенных условий^[101]. Из волокон на основе PLA или PHA также производят упаковки для косметики, губок, ватных палочек, а также **микрогранулы** для скрабов и пилингов, заменяя микропластик из **полиэтилена** и **полипропилена**^[102].

Благодаря способности безопасно разлагаться в организме до нетоксичных веществ, PLA и другие биоразлагаемые полимеры находят широкое применение в медицине — для создания рассасывающихся **шовных нитей**, хирургических скоб, **имплантатов** (винтов, штифтов, стентов), носителей лекарств и основ для тканевой инженерии. Такие материалы успешно применяются в сосудистой, ортопедической и урологической хирургии, а также в **регенеративной медицине**^{[103][104][73][65][105][106]}. Материалы используются в качестве носителей, которые доставляют лекарства более точно в целевой орган и высвобождают препарат после определённого стимула. Это позволяет использовать более низкие дозы лекарства и снижает количество побочных эффектов^[107].

В 2023 году лидером по потреблению биоразлагаемых пластиков оставалась Европа. Благодаря жёсткому регулированию одноразового пластика и развитой компостной

инфраструктуре на неё приходилось 42,6 % глобального объёма потребления^[17]. Существенный рост также наблюдался в США и Канаде. Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности Китай и Индия, демонстрировали быстрый рост потребления таких полимеров за счёт индустриализации и развития электронной коммерции. В Центральной и Южной Америке, а также в странах Ближнего Востока и Африки развитие рынка биоразлагаемых пластиков стимулируется правительственными инициативами, направленными на сокращение использования одноразового пластика^[17].

Влияние на экологию

Роль в устойчивом развитии

При корректном проектировании изделия, чёткой маркировке и утилизации согласно действующим нормативам биоразлагаемые пластики способны заметно сократить объём твёрдых пластиковых отходов и таким образом содействовать целям устойчивого развития. В контролируемых условиях — при повышенной температуре, влажности и высокой активности микробиоты — такие материалы полностью минерализуются до воды, углекислоты и биомассы в пределах сроков, заданных стандартами^{[107][108]}.

Наибольший экологический эффект достигается при замещении трудно перерабатываемых одноразовых изделий (пакетов, посуды, сельскохозяйственных плёнок)^[108]. Чтобы минимизировать риски, состав биополимеров ограничивается документами EN 17033, ASTM D6400 и др., которые регулируют предельное содержание тяжёлых металлов и потенциально токсичных добавок^[109]. Полевые испытания показывают, что, например, мульчирующая плёнка из крахмальных композитов ускоряет разложение органических остатков, улучшает структуру почвы и повышает микробиологическую активность^[110]. Согласно ряду исследований, при реалистичных концентрациях биоразлагаемые микропластики не оказывают заметного токсического влияния на растения, почвенных беспозвоночных и микробные сообщества^[108].

Образование микропластика



Микропластик в составе
Тихоокеанского мусорного пятна, 2012

Однако при недостаточно развитой инфраструктуре компостирования и сортировки отходов использование биопластиков может усугубить проблему загрязнения^[111]. В процессе разложения такие материалы быстро фрагментируются на более мелкие частицы — микро- и нанопластики, — которые могут содержать химические добавки, затрудняющие полное биоразложение^{[66][112][16][113]}. При этом процесс фрагментации происходит быстрее, чем у традиционных полимеров, поскольку такие материалы изначально спроектированы для ускоренного распада^[114]. По оценкам, с компостом в почву может ежегодно попадать до 26,4 кг таких частиц на гектар^[115].

Микропластики адсорбируют токсические вещества, переносят патогены и проникают в организмы живых существ, вызывая эффекты, сопоставимые с воздействием частиц из нефтехимических полимеров^{[16][116]}. Так, при воздействии PLA (полилактида) у **плоских устриц** наблюдалось повышение частоты дыхания и признаки стресса, а у **морского пескожила** зафиксировано увеличение дыхательной активности при воздействии высоких доз PLA^[117]. У пресноводного амфипода *Gammarus fossarum* микропластики PHB снижали эффективность питания и прирост массы^[118]. Наночастицы PHB (~ 200 нм) замедляли рост и нарушали физиологию зоопланктона **большая дафния**, цианобактерии *Anabaena* и зелёной водоросли *Chlamydomonas reinhardtii*^{[119][120]}. Сообщалось также о повреждениях печени, кишечника и репродуктивной системы, дисбактериозе и сбоях циркадных ритмов у животных, проглотивших такие частицы^[121]; микрочастицы PLA обнаруживались в тканях млекопитающих, где ассоциировались с острым воспалением кишечника^[122].

В почве неполное разложение биополимеров может стимулировать рост микроорганизмов-конкурентов растений^[123]. Коммерческие изделия содержат красители, пластификаторы, наполнители и УФ-стабилизаторы, которые замедляют минерализацию^[66]. Например, мульчирующая плёнка на основе крахмала может сохраняться в почве до пяти лет. При ежегодном применении таких материалов происходит накопление остатков пластика и загрязняющих добавок^[114]. Хотя при реальных концентрациях (< 0,1 % массы почвы) негативного эффекта на экосистемы обычно не наблюдается^[108], расширение производства биопластиков повышает нагрузку на пахотные земли, может усиливать дефицит воды, способствовать [утрате биоразнообразия](#) и стимулировать рост монокультурного земледелия^[28]. На 2025 год влияние биоразлагаемых микропластиков остаётся исследованным лишь частично^[66].

Выделение парниковых газов

Экологический след биополимеров формируется уже на производственной стадии. Выращивание биосырья (например, кукурузы) требует значительных объёмов воды, удобрений и пахотных земель, а также сопровождается выбросами, связанными с землепользованием. Производство одного килограмма полигидроксипропаноата (PHA) из кукурузного сырья требует в 2-3 раза больше энергии, чем производство аналогичного количества полиэтилена на нефтехимической основе^{[124][125][126]}.

Разложение биоразлагаемых микропластиков в почвенных экосистемах сопровождается значительным увеличением выбросов углекислого газа и метана. Так, в одном из научных экспериментов добавление PBAT в рисовые поля привело к росту выбросов CH₄ и CO₂ в 92 и 213 раз соответственно по сравнению с контрольной группой^[127]. Биогенный углерод из биоразлагаемых пластиков может усиливать [парниковый эффект](#) при разложении, особенно если углерод не закрепляется в почвенном гумусе или новой биомассе. Такие выбросы могут иметь сопоставимое или даже более выраженное воздействие на климат, чем выбросы от традиционных пластиков^[128]. Поглощение такого углерода растениями может частично компенсировать выбросы, однако количественные оценки подобных эффектов для биоразлагаемых пластиков по-прежнему ограничены и зависят от конкретных условий утилизации^[85].

Проблемы утилизации

В отсутствие надлежащей инфраструктуры и выстроенных процессов большая часть биоразлагаемых пластиков не утилизируют должным образом — часто такие материалы попадают либо на свалки, где их разложение затруднено анаэробными условиями, либо их сжигают, что нивелирует их потенциальные экологические преимущества^[29]. Биоразлагаемые пластики в целом не предназначены для [вторичной переработки](#). Так, повторное изготовление столовых приборов из переработанных биоразлагаемых полимеров технически возможно, но экономически и практически нецелесообразно из-за

ухудшения прочностных характеристик^{[129][130]}. Кроме того, визуально отличить PLA от ПЭТ или другие пары полимеров затруднительно^[130]. Смешение биоразлагаемых и обычных пластиков может нарушить процесс переработки, поскольку натуральные волокна и синтетические полимеры имеют разные физико-химические свойства^[40]. Кроме того, переработка биоразлагаемых материалов затрудняется отсутствием стабильных и массовых поставок на перерабатывающие предприятия из-за по-прежнему малой доли таких пластмасс^[131].

На организованных полигонах или стихийных свалках анаэробные, тёмные и прохладные условия тормозят биоразложение. При этом образующиеся CH_4 и CO_2 улавливается далеко не всегда^{[129][72][130]}. При этом биоразлагаемые полимеры могут разрушаться быстрее, чем на свалке будет установлено соответствующее оборудование: как правило, системы сбора метана внедряются в течение двух лет после захоронения отходов^{[132][133]}. Оксodeградируемые изделия дополнительно дробятся до микрочастиц, которые мигрируют в почву и грунтовые воды^{[78][134][135][136]}. В домашнем компосте биополимеры разлагаются медленно и могут подавлять процесс компостирования, одновременно высвобождая парниковые газы^[137].

Гринвошинг

Термин «биоразлагаемый пластик» нередко создаёт у потребителей ложное ощущение экологической безопасности^{[29][16]}. Этим активно пользуются компании, применяя его для продвижения своей продукции. Подобная практика получила название «**гринвошинг**». Некоторые штаты в США предусматривают ответственность за использование таких терминов без указания конкретных условий разложения материала. Так, в **Калифорнии** компаниям запрещено продавать пластиковые изделия с пометками «биоразлагаемый», «компостируемый», «разлагаемый» и аналогичными обозначениями, если материалы не соответствуют установленным стандартам для биоразлагаемых пластмасс^[138]. В 2017 году **Walmart** обязали выплатить компенсацию в размере одного миллиона долларов за продажу пластиковых товаров с недостоверными пометками «биоразлагаемый» и «компостируемый»^{[139][140][141][142]}.

Гринвошинг приводит к неправильной утилизации материалов — потребители полагают, что упаковка с маркировкой «биоразлагаемый» разлагается в любых условиях и не требует специальных способов сбора и утилизации^{[139][140][141][142][77][143]}. Биоразлагаемые пластики распадаются только при наличии специфических условий — чаще всего в промышленных компостных установках с высокой температурой, влажностью и доступом кислорода. В естественной среде — в почве, пресной или морской воде — такие материалы могут сохраняться годами или десятилетиями. Критики отмечают, что биопластики не решают проблему избыточного потребления, а лишь придают «зелёный» оттенок одноразовым изделиям^[29].

Стандарты производства

Производство биоразлагаемого пластика регулируют международные и национальные стандарты. Ключевыми институтами стандартизации считают [Американское общество по испытанию материалов](#) (ASTM International), [Международную организацию по стандартизации](#) (ISO) и [Европейский комитет по стандартизации](#) (CEN). Стандарты Европейского комитета по стандартизации являются обязательными для членов [Европейского союза](#)^{[144][145][146]}. Хотя каждая из организаций разрабатывает собственные нормативы, их методики взаимно гармонизированы: они одинаково оценивают степень минерализации (не менее 90 % выделенного CO₂ в установленные сроки), дезинтеграцию (не более 10 % частиц размером свыше 2 мм) и отсутствие экотоксичности конечного продукта. Все эти условия должны выполняться в промышленных компостерах при температуре до 70 °C^{[144][145][146]}.

Существующие стандарты и методы нередко подвергаются критике за то, что они не учитывают всё разнообразие условий разложения, поскольку параметры промышленного компостирования также не являются единообразно стандартизированными^{[147][148]}.

Европейские стандарты (EN)

Базовым документом для материалов, предназначенных для промышленного компостирования, является EN 13432. Согласно этому стандарту образец пластика смешивают с органическими отходами и выдерживают при 58 ± 2 °C в течение двенадцати недель; по завершении испытания не более 10 % фрагментов могут иметь размер свыше 2 мм, а за шесть месяцев должно минерализоваться не менее 90 % углеродного содержания по сравнению с целлюлозой^[147]. Стандарт EN 14995 распространяет те же требования на неупаковочные изделия из пластика^[149]. Стандарт EN 17033, принятый в 2018 году, вводит специальные нормы для мульчирующих плёнок: плёнка должна разложиться в почве не менее чем на 90 % за два года и пройти испытания на отсутствие токсичности для растений и почвенных организмов^{[147][150]}. Изделия, успешно прошедшие проверку, могут маркироваться знаком Seedling или OK Compost INDUSTRIAL^[149].

Американские стандарты (ASTM)

В США разработкой нормативов занимается подкомитет D20.96 ASTM International. Изначально группа занималась вопросами пластикового загрязнения окружающей среды, в том числе компостированием биоразлагаемых полимеров и бумаги вместе с пищевыми, садовыми и сельскохозяйственными отходами. Подкомиссия D20.96 разработала множество стандартов, регулирующих производство биопластов и

биоразлагаемых материалов^{[151][152]}. Наиболее часто применяется принятый в 2023 году стандарт ASTM D6400-23, устанавливающий требования к компостируемым пластмассам в аэробных муниципальных и промышленных установках: материал обязан минерализоваться по крайней мере на 90 % в течение 180 суток и не оставлять токсичных остатков^{[153][152]}. Методика лабораторного компостирования изложена в ASTM D5338, тогда как ASTM D6691-24a оценивает аэробную биоразлагаемость в морской воде (порог — не менее 70 % за шесть месяцев)^[154]. Для оксо-деградируемых полиолефинов используется поэтапная схема ASTM D6954-24, включающая окислительный, биологический и токсикологический этапы^[155]. Стандарты группы ASTM D6954 носят рекомендательный характер^[156].

Международные (ISO)

Международная организация по стандартизации (ISO) предлагает «зонтичные» документы, призванные унифицировать национальные подходы. Стандарт ISO 17088:2021 задаёт общие требования к пластмассам, пригодным для органической переработки, охватывая критерии дезинтеграции, минерализации, отсутствия негативного воздействия на окружающую среду и контроль состава материалов^[157]. Для материалов, предназначенных для промышленного компостирования, используется ISO 14855-2:2018, предусматривающий измерение объёма выделенного CO₂ в контролируемых условиях компостера^[158]. Оценку биоразлагаемости в почве регулирует ISO 17556:2019 — этот документ особенно важен для сельскохозяйственных плёнок и других изделий, разлагающихся *in situ*^[159].

Национальные

Ряд государств вводит собственные нормативы, прежде всего для домашнего компостирования, где температура обычно бывает ниже и условия менее стабильны, чем на промышленных установках. Во Франции действует стандарт NF T51-800^{[160][161]}.

Продукты, сертифицированные по этой или эквивалентной схеме (например, маркировка OK Compost HOME от TÜV Austria), могут получить пометку «домашне-компостируемые»^[162]. Аналогичный подход реализован в Австралии и Новой Зеландии через стандарт AS 5810 (2010) (Biodegradable plastics – Biodegradable plastics suitable for home composting)^{[163][164]}.

В России в 2016 году был введён в действие ГОСТ 33747-2016 «Оксо-биоразлагаемая упаковка. Общие технические условия». Он даёт определения понятию оксо-биоразложения, описывает виды упаковки, подпадающие под это определение, а также устанавливает методы испытаний для такой упаковки. Стандарт носит добровольный характер и применяется на территории стран Таможенного Союза. Он устанавливает, что срок годности оксо-биоразлагаемой упаковки составляет 12 месяцев от даты выпуска;

для упаковки, предназначенной для однократного применения — не менее 6 месяцев^[165]
[166].

Примечания

1. Havstad, 2020, с. 98–99.
2. Geeta Gahlawat. *Polyhydroxyalkanoates Biopolymers: Production Strategies* (<https://doi.org/10.1007/978-3-030-33897-8>) . — Springer International Publishing, 2019. — P. 4.
3. Sushobhan Pradhan, Mohd Tauhid Khan, Vijayanand S. Moholkar. *Polyhydroxyalkanoates (PHAs): Mechanistic Insights and Contributions to Sustainable Practices* (<https://www.mdpi.com/2673-8392/4/4/126>) . MDPI. Дата обращения: 21 мая 2025.
4. Chonde, 2012, с. 10–11.
5. S. Philip, T. Keshavarz, Roy I. *Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers with a range of applications* (<https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.1667>) . Chemical Technology and Biotechnology. Дата обращения: 7 марта 2025.
6. *The History of Bioplastics* (<https://bioplasticsnews.com/2018/07/05/history-of-bioplastic-s/>) . Bioplastics News (5 июля 2018). Дата обращения: 20 мая 2025.
7. Filho, 2021.
8. Steven, 2020.
9. Balkcom, 2002.
10. Васильева, 2013.
11. *Biodegradable plastic exists—but it's not cheap* (<https://www.nationalgeographic.com/science/article/bioplastic-biodegradable-compostable-plastic-pha>) . National Geographic. Дата обращения: 16 мая 2025.
12. Борисов, С.Д. *Современные полимеры и композиты*. — 2005. — P. 68–71.
13. Guo-Qiang Chen. *A microbial polyhydroxyalkanoates (PHA) based bio- and materials industry* (<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/cs/b812677c>) . Chemical Society Reviews (2009). Дата обращения: 21 мая 2025.
14. *Bioplastics market development update 2024* (<https://www.european-bioplastics.org/market/>) . European Bioplastics. Дата обращения: 20 мая 2025.
15. Andrade Almeida, 2021.
16. Moshood, 2022.

17. [Biodegradable Plastic Market Size, Share & Trends Analysis Report By Process \(Starch Blends, Polylactic Acid\), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030 \(http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biodegradable-plastics-market\)](http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biodegradable-plastics-market) . Grand New Research. Дата обращения: 20 мая 2025.
18. [Biodegradable Plastics Market Prospects: Potential Areas for Expansion and Investment \(https://www.einpresswire.com/article/741528278/biodegradable-plastics-market-prospects-potential-areas-for-expansion-and-investment\)](https://www.einpresswire.com/article/741528278/biodegradable-plastics-market-prospects-potential-areas-for-expansion-and-investment) . Ein Presswire (7 сентября 2024). Дата обращения: 20 мая 2025.
19. [Кржан, 2013](#), с. 1–8.
20. [Nanda, 2021](#).
21. [Filiciotto, 2020](#).
22. [Hann, 2020](#), с. 12–13.
23. [Kjeldsen, 2019](#), с. 18.
24. [Havstad, 2020](#).
25. [Васильева, 2013](#), с. 156–157.
26. [Борисов, 2005](#), с. 68–71.
27. [Биоразлагаемые полимеры в центре внимания \(http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1164&cat_id=&sword=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F\)](http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1164&cat_id=&sword=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) . Новые химические технологии. Дата обращения: 15 мая 2025.
28. [Anja Krieger. Are bioplastics better for the environment than conventional plastics? \(https://ensia.com/features/bioplastics-bio-based-biodegradable-environment/\)](https://ensia.com/features/bioplastics-bio-based-biodegradable-environment/) Ensia. Дата обращения: 15 мая 2025.
29. [Narancic, 2020](#).
30. [Кржан В.А.](#) Биополимеры и биоразлагаемые материалы: технологии, экология, рынок. — 2013. — Р. 1–8.
31. [Havstad, A.](#) *Plastics Technology Handbook*. — 2020.
32. [Viviana Urtuvia, Pamela Villegas, Myriam González, Michael Seeger. Bacterial production of the biodegradable plastics polyhydroxyalkanoates \(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813014003845\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813014003845) . International Journal of Biological Macromolecules (2014). Дата обращения: 21 мая 2025.

33. [Bioplastics, 2020](#), с. 1–16.
34. *Donna Schoenkopf*. [Biodegradable vs. Biocompatible \(A BIG Difference!\)](http://www.fourstory.org/weblog/post/biodegradable-vs.-biocompatible/wsdindex.html) (<http://www.fourstory.org/weblog/post/biodegradable-vs.-biocompatible/wsdindex.html>) . Four Story. Дата обращения: 15 мая 2025.
35. *Антонина Евтешина*. [Гид по биопластикам](https://greenpeace.ru/expert-opinions/2020/05/19/gid-po-bioplastikam/) (<https://greenpeace.ru/expert-opinions/2020/05/19/gid-po-bioplastikam/>) . Greenpeace. Дата обращения: 15 мая 2025.
36. [Kjeldsen, 2019](#), с. 1–30.
37. [Global bioplastics update at EBC24](https://greenchemicalsblog.com/global-bioplastics-update-at-ebc24/) (<https://greenchemicalsblog.com/global-bioplastics-update-at-ebc24/>) . Green Chemicals Blog (30 декабря 2024). Дата обращения: 21 мая 2025.
38. [Левченко, 2016](#), с. 1–4.
39. [Chen, 2012](#), с. 2090.
40. [Керницкий, 2015](#), с. 28–34.
41. [Hann, 2020](#), с. 42–43.
42. *Angelin Swetha, V. Ananthi, Abhispa Bora*. [A review on biodegradable polylactic acid \(PLA\) production from fermentative food waste](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813023005962) (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813023005962>) . International Journal of Biological Macromolecules (15 апреля 2023). Дата обращения: 20 мая 2025.
43. [Shen, 2009](#).
44. [Steinbüchel, 1992](#), с. 291–297.
45. [Srivastava, 2018](#), с. 267–281.
46. [Chen, 2012](#), с. 2087.
47. [Hann, 2020](#), с. 43.
48. [Лонг, 2013](#), с. 13–26.
49. *А. Лешина*. [Пластики биологического происхождения](https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431802/Plastiki_biologicheskogo_proiskhozhdeniya) (https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431802/Plastiki_biologicheskogo_proiskhozhdeniya) . Химия и жизнь (2012). Дата обращения: 15 мая 2025.
50. [Yaradoddi, 2019](#), с. 2943.
51. [Sam, 2014](#), с. 1–7.
52. [Кряжев, 2010](#), с. 5.
53. [Сивкова, 2020](#), с. 25–28.

54. [Molenveld, 2017](#), с. 1–68.
55. [Fava, 2019](#).
56. *Burford, William; Rieg, Samy; Madbouly*. Biodegradable poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) (<https://pure.psu.edu/en/publications/biodegradable-polybutylene-adipate-co-terephthalate-pbat>) . Journal Physical Sciences Reviews. Дата обращения: 16 апреля 2025.
57. [Борисов, 2005](#), с. 68–71.
58. [Hann, 2020](#), с. 48.
59. Biodegradable Plastics (PLA, Starch Blends, PBAT, PHA, PBS) Market Global Forecast to 2029 - ResearchAndMarkets.co (<https://www.businesswire.com/news/home/20250414139412/en/Biodegradable-Plastics-PLA-Starch-Blends-PBAT-PHA-PBS-Market-Global-Forecast-to-2029---ResearchAndMarkets.com>) . Business Wire. Дата обращения: 22 мая 2025.
60. [Hann, 2020](#), с. 45.
61. [Оспанкулова, 2025](#).
62. [Hann, 2020](#), с. 49.
63. [Kjeldsen, 2019](#), с. 15.
64. [Кржан, 2013](#), с. 1–8.
65. [Kershaw, 2015](#), с. 1–38.
66. [Boldrin, 2025](#).
67. [Tokiwa, 2009](#), с. 3725.
68. [Chauhan, 2013](#), с. 115.
69. [Kjeldsen, 2019](#), с. 16.
70. [Ambatipati, 2019](#).
71. [Körner, 2005](#), с. 409–415.
72. [Kjeldsen, 2019](#), с. 17.
73. [Керницкий, 2015](#), с. 28–34.
74. [EEA, 2020](#).
75. [Thompson, 2009](#), с. 2161.
76. *Kelly Oakes*. Why biodegradables won't solve the plastic crisis (<https://www.bbc.com/future/article/20191030-why-biodegradables-wont-solve-the-plastic-crisis>) . BBC Future (5 ноября 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.

77. Saalach, 2020, с. 127–141.
78. Song, 2009, с. 2130.
79. Две трети компостируемого пластика не разложились в компосте (https://nplus1.ru/news/2022/12/01/big_compost-fail) . N+1 (1 декабря 2022). Дата обращения: 16 мая 2025.
80. Danielle Purkiss et al. The Big Compost Experiment: Using citizen science to assess the impact and effectiveness of biodegradable and compostable plastics in UK home composting (<https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2022.942724/full>) . Frontiers. Дата обращения: 14 мая 2025.
81. Scalenghe, 2024.
82. Joshua Abednego Wicaksono, Tresnawati Purwadaria, Adi Yulandi & Watumesa Agustina Tan. Bacterial dynamics during the burial of starch-based bioplastic and oxo-low-density-polyethylene in compost soil (<https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-022-02729-1>) . BMC Microbiology (20 декабря 2022). Дата обращения: 20 мая 2025.
83. Deirdre Griffin-LaHue et al. In-field degradation of soil-biodegradable plastic mulch films in a Mediterranean climate (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560460/>) . PubMed (1 февраля 2022). Дата обращения: 20 мая 2025.
84. Kaur, 2024.
85. Zhengyin Piao, Amma Asantewaa Agyei Boakye, Yuan Yao. Environmental impacts of biodegradable microplastics (<https://www.nature.com/articles/s44286-024-00127-0>) . Nature. Дата обращения: 23 мая 2025.
86. Ge-Xia Wang, Dan Huang, Jun-Hui Ji, Carolin Völker, Frederik R. Wurm. Seawater-Degradable Polymers—Fighting the Marine Plastic Pollution (<https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adv.202001121>) . Advanced Science. Дата обращения: 19 мая 2025.
87. Sarah-Jeanne Royer, Francesco Greco, Michaela Kogler, Dimitri D. Deheyn. Not so biodegradable: Polylactic acid and cellulose/plastic blend textiles lack fast biodegradation in marine waters (<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0284681#pone-0284681-g001>) . Plos One (24 мая 2023). Дата обращения: 19 мая 2025.
88. Учёные: биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами (https://www.gazeta.ru/science/news/2019/04/29/n_12919459.shtml) . Газета.ru (29 апреля 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.

89. *Isabel Thomlinson*. Plastic (not) fantastic: Why even biodegradable plastic can still harm the environment (<https://www.independent.co.uk/news/science/plastic-biodegradable-environment-pollution-a8908226.html>) . Independent UK (15 июня 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.
90. *Василий Макаров*. Биоразлагаемый пластик не решает проблему загрязнения: мнение учёных (<https://www.popmech.ru/science/news-479392-biorazлагаemyy-plastik-n-e-reshaet-problemu-zagryazneniya-mnenie-uchenyh/>) . Популярная механика (1 мая 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.
91. Биоразлагаемый пластик оказался мифом – ООН (<https://news.un.org/ru/audio/2016/08/1035121>) . ООН (4 августа 2016). Дата обращения: 15 мая 2025.
92. Recyclable, Ocean-Degradable and Won't Leave Microplastics Behind (<https://www.technologynetworks.com/applied-sciences/news/researchers-develop-new-plastic-that-is-recyclable-ocean-degradable-and-wont-leave-microplastics-393700>) . Technology Networks (27 ноября 2024). Дата обращения: 19 мая 2025.
93. Кузнецова, 2020.
94. European Commission, 2018, с. 1—9.
95. *Stephan Kubowicz, Andy M. Booth*. Biodegradability of Plastics: Challenges and Misconceptions (<https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.7b04051#>) . Environmental Science & Technology (12 октября 2017). Дата обращения: 15 мая 2025.
96. Почему биоразлагаемые пакеты ускоряют процесс загрязнения планеты (<https://trends.rbc.ru/trends/green/5f1e9fd29a794722abb0c64e>) . РБК. Дата обращения: 15 мая 2025.
97. *Fred Pearce*. Biodegradable plastic bags carry more ecological harm than good (<https://www.theguardian.com/environment/cif-green/2009/jun/18/greenwash-biodegradeable-plastic-bags>) . The Guardian (18 июня 2009). Дата обращения: 15 мая 2025.
98. *Greenpeace European Unit*. European Parliament says biodegradable plastics will not solve plastic pollution (<https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/pollution/1532/european-parliament-biodegradable-plastic-pollution/>) . Greenpeace (13 сентября 2018). Дата обращения: 15 мая 2025.
99. Hann, 2020, с. 55.
100. *Ирина Слова*. Биопластиковая перспектива (<https://www.kommersant.ru/doc/3797591>) . Коммерсантъ (20 ноября 2018). Дата обращения: 15 мая 2025.
101. *Deirdre Griffin-LaHue et al.* In-field degradation of soil-biodegradable plastic mulch films in a Mediterranean climate (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560460/>) . PubMed (2022). Дата обращения: 22 мая 2025.

102. Abeer Omira, Soumaya Gira, Abdel-Hamid I. Mourad, Mohammad Alkhedher. [The new generation of cosmetics packaging: A paradigm shift \(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589791825000167\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589791825000167) . Global Transitions (2025). Дата обращения: 22 мая 2025.
103. Kunduru, 2016, с. 1–23.
104. Pilipović, 2017, с. 135.
105. Kulsoom Bano et al. [New advancements of bioplastics in medical applications \(https://ijpsr.com/bft-article/new-advancements-of-bioplastics-in-medical-applications/?view=fulltext\)](https://ijpsr.com/bft-article/new-advancements-of-bioplastics-in-medical-applications/?view=fulltext) . International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research (2017). Дата обращения: 15 мая 2025.
106. Middleton, J.C.; Tipton, A.J. [Synthetic Biodegradable Polymers as Medical Devices \(https://www.mddionline.com/stub/synthetic-biodegradable-polymers-medical-devices\)](https://www.mddionline.com/stub/synthetic-biodegradable-polymers-medical-devices) . Medical Device and Diagnostic Industry (1 марта 1998). Дата обращения: 15 мая 2025.
107. Haider, 2018.
108. Yingxue Yu, Markus Flury. [Unlocking the Potentials of Biodegradable Plastics with Proper Management and Evaluation at Environmentally Relevant Concentrations \(https://www.nature.com/articles/s44296-024-00012-0\)](https://www.nature.com/articles/s44296-024-00012-0) . Nature (18 апреля 2024). Дата обращения: 25 мая 2025.
109. Markus Flury, Ramani Narayan. [Biodegradable plastic as an integral part of the solution to plastic waste pollution of the environment \(https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2021.100490\)](https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2021.100490) . Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry (2021). Дата обращения: 25 мая 2025.
110. Yanpei Li, Qing Yan, Jiao Wang, Ming'an Shao, Ziyang Li, Hanzhong Jia. [Biodegradable plastics fragments induce positive effects on the decomposition of soil organic matter \(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389424003996\)](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389424003996) . Journal of Hazardous Materials (2024). Дата обращения: 25 мая 2025.
111. Александр Иванников. [Биоразлагаемые пакеты не спасут от пластикового загрязнения \(https://greenpeace.ru/expert-opinions/2018/10/02/pochemu-biorazлагаемые-pakety-ne-spasut-planetu/\)](https://greenpeace.ru/expert-opinions/2018/10/02/pochemu-biorazлагаемые-pakety-ne-spasut-planetu/) . Greenpeace (2 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2025.
112. [Почему биоразлагаемые пакеты ускоряют процесс загрязнения планеты \(https://trends.rbc.ru/trends/green/5f1e9fd29a794722abb0c64e\)](https://trends.rbc.ru/trends/green/5f1e9fd29a794722abb0c64e) . РБК (3 августа 2020). Дата обращения: 20 мая 2025.

113. Морозова Ксения. «Биоразлагаемый» пластик — это обман? И существует ли сегодня по-настоящему безвредный способ избавляться от упаковки? (<https://www.sobaka.ru/ecology/ecology/128316>) . Sobaka (11 мая 2021). Дата обращения: 23 мая 2025.
114. Yu, 2024.
115. Мария Азарова. «Экологичные» чайные пакетики не разложились в почве и навредили червям (<https://naked-science.ru/article/biology/chajnye-paketiki>) . Naked Science (29 мая 2024). Дата обращения: 23 мая 2025.
116. Douglas Main. Bioplastics may be toxic to soil organisms, study calls for more testing (<https://www.thenewlede.org/2024/11/bioplastics-may-be-toxic-to-soil-organisms/>) . The New Lede (20 ноября 2024). Дата обращения: 23 мая 2025.
117. Shen, 2020.
118. Straub, 2017.
119. Amariei, 2019.
120. Shruti, 2019.
121. Starch-based bioplastic may be as toxic as petroleum-based plastic, study finds (<https://www.theguardian.com/environment/2025/may/13/starch-based-bioplastic-petroleum-plastic-study>) . The Guardian (13 мая 2025). Дата обращения: 19 мая 2025.
122. Oligomer nanoparticle release from a biodegradable plastic triggers acute gut inflammation (<https://www.nature.com/articles/s41565-023-01330-5>) . Nature Nanotechnology. Дата обращения: 20 мая 2025.
123. Исследователи: Биоразлагаемый пластик «душит» растения (<https://ruski.radio.cz/issledovateli-biorazlagaemyy-plastik-dushit-rasteniya-8839575>) . Radio Prague International (10 января 2025). Дата обращения: 23 мая 2025.
124. Pikon, 2014, с. 969—973.
125. Gerngross, 2000, с. 36—41.
126. Alok Kumar Trivedi, M.K. Gupta, Harinder Singh. PLA based biocomposites for sustainable products: A review (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504823000167>) . Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. Дата обращения: 25 мая 2025.
127. Yihao Wang, Leizi Jiao, Chunjiang Zhao, Wentao Dong, Wenwen Gong & Daming Dong. The impact of biodegradable plastics on methane and carbon dioxide emissions in soil ecosystems: a Fourier transform infrared spectroscopy approach (<https://www.nature.com/articles/s41598-025-90322-7>) . Scientific Reports (2025). Дата обращения: 25 мая 2025.

128. Анна Новиковская. Из огня да в полымя: биоразлагаемый пластик усиливает глобальное потепление (<https://naked-science.ru/article/climate/not-ecological-plastic>) . Naked Science (9 ноября 2022). Дата обращения: 23 мая 2025.
129. Виктория Барановская. Химики превратили биоразлагаемые вилки в пену (<https://nplus1.ru/news/2021/06/30/bioplastic-recycling>) . N + 1 (30 июня 2021). Дата обращения: 20 мая 2025.
130. Saalach, 2020, с. 127–141.
131. Song, 2009, с. 2129–2130.
132. Matt Shipman. Study: Biodegradable Products May Be Bad For The Environment (<https://news.ncsu.edu/2011/05/wms-barlaz-biodegradable/>) . NC State University (31 мая 2011). Дата обращения: 15 мая 2025.
133. Алексей Шаповалов. Что такое биоразлагаемые полимеры (<https://www.kommersant.ru/doc/1600690>) . Коммерсантъ (14 марта 2011). Дата обращения: 15 мая 2025.
134. Do Biodegradable Items Degrade in Landfills? (<https://www.thoughtco.com/do-biodegradable-items-really-break-down-1204144>) . ThoughtCo. (16 октября 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.
135. Dave Gilson. Do Biodegradable Plastics Really Work? (<https://www.motherjones.com/environment/2009/04/do-biodegradable-plastics-really-work/>) . Mother Jones. Дата обращения: 15 мая 2025.
136. Are Biodegradable Plastics Doing More Harm Than Good? (<https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/are-biodegradable-plastics-doing-m-11-06-05/>) . Scientific American (5 июня 2011). Дата обращения: 15 мая 2025.
137. Levis, 2011, с. 5470–5476.
138. Sheila A. Millar, Jean-Cyril Walker. 23 California DAs Obtain \$1.5 Million Settlement for Deceptive Biodegradable Claims (<https://www.natlawreview.com/article/23-california-das-obtain-15-million-settlement-deceptive-biodegradable-claims>) . The National Law Review (9 августа 2018). Дата обращения: 15 мая 2025.
139. Michael Dent. Biodegradable versus recyclable plastics: Which is better for the environment? (<https://www.medicalplasticsnews.com/news/biodegradable-versus-recyclable-plastics-which-is-better-for/>) . MPN (22 июня 2020). Дата обращения: 15 мая 2025.
140. Sarah Ravani. Walmart to pay \$1M in suit over misleading labels on products (<https://www.sfgate.com/bayarea/article/Walmart-to-pay-1M-to-settle-suit-over-10901772.php>) . Sfgate (1 февраля 2017). Дата обращения: 15 мая 2025.

141. Ася Потоцкая. Гринвошинг: Как марки и товары притворяются «зелёными» (<https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/241731-greenwashing>) . Wonderzine (7 марта 2019). Дата обращения: 15 мая 2025.
142. Анастасия Чижевская. Гринвошинг и его приёмы: как производители манипулируют нами и создают ложный образ экологичного бренда (<https://theoryandpractice.ru/posts/18032-grinvoshing-i-ego-priemy-kak-proizvoditeli-manipuliruyut-nami-i-sozdayut-lozhnyy-obraz-ekologichnogo-brenda>) . Теории и практики (10 июня 2020). Дата обращения: 15 мая 2025.
143. Harding, 2017, с. 106—110.
144. Гутникова, 2015.
145. Kershaw, 2015, с. 19—20.
146. Petra Horvat, Andrej Kržan. Certification of bioplastics (<https://docplayer.net/82039011-Certification-of-bioplastics-petra-horvat-andrej-krzan.html>) . Central Europe Programme. Дата обращения: 15 мая 2025.
147. Hann, 2020, с. 27—28.
148. Harmonised standards for bioplastics (<https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/>) . European Bioplastics. Дата обращения: 23 мая 2025.
149. Bioplastics, 2020, с. 1—16.
150. New EU standard for biodegradable mulch films in agriculture published (<https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-for-biodegradable-mulch-films-in-agriculture-published/>) . European Bioplastics (28 февраля 2018). Дата обращения: 15 мая 2025.
151. Subcommittee D20.96 on Environmentally Degradable Plastics and Biobased Products (<https://www.astm.org/membership-participation/technical-committees/committee-d20/subcommittee-d20/jurisdiction-d2096>) . ASTM International. Дата обращения: 23 мая 2025.
152. Wyman, 2024.
153. Standard Specification for Labeling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities (<https://store.astm.org/d6400-23.html>) . ASTM (10 марта 2023). Дата обращения: 23 мая 2025.
154. Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the Marine Environment by a Defined Microbial Consortium or Natural Sea Water Inoculum (<https://store.astm.org/d6691-17.html>) . ASTM International (23 апреля 2024). Дата обращения: 23 мая 2025.

155. [Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation \(https://store.astm.org/d6954-24.html\)](https://store.astm.org/d6954-24.html) . ASTM (3 июля 2024). Дата обращения: 23 мая 2025.
156. [ASTM D6954 – Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation \(https://www.astm.org/d6954-18.html\)](https://www.astm.org/d6954-18.html) . ASTM International. Дата обращения: 21 октября 2025.
157. [ISO 17088:2021 \(https://www.iso.org/standard/74994.html\)](https://www.iso.org/standard/74994.html) . ISO. Дата обращения: 23 мая 2025.
158. [ISO 14855-2:2018 \(https://www.iso.org/standard/72046.html\)](https://www.iso.org/standard/72046.html) . ISO. Дата обращения: 23 мая 2025.
159. [ISO 17556:2019 \(https://www.iso.org/standard/74993.html\)](https://www.iso.org/standard/74993.html) . ISO. Дата обращения: 23 мая 2025.
160. [NF T51-800 – Plastics - Specifications for plastics suitable for home composting \(https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/nf-t51800/plastics-specifications-for-plastics-suitable-for-home-composting/fa060127/1525\)](https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/nf-t51800/plastics-specifications-for-plastics-suitable-for-home-composting/fa060127/1525) . AFNOR Éditions. Дата обращения: 21 октября 2025.
161. [New EU standard and requirements for home compostable carrier bags \(https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-and-requirements-for-home-compostable-carrier-bags/\)](https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-and-requirements-for-home-compostable-carrier-bags/) . European Bioplastics. Дата обращения: 25 мая 2025.
162. [Solution: OK Compost HOME – OK Certification \(https://okcert.tuvaustria.com/ok-compost-home-en/\)](https://okcert.tuvaustria.com/ok-compost-home-en/) . TÜV Austria. Дата обращения: 21 октября 2025.
163. [AS 5810-2010 – Biodegradable plastics - Biodegradable plastics suitable for home composting \(https://www.standards.org.au/standards-catalogue/standard-details?designation=as-5810-2010\)](https://www.standards.org.au/standards-catalogue/standard-details?designation=as-5810-2010) . Standards Australia. Дата обращения: 21 октября 2025.
164. [Standards Catalogue \(https://www.standards.org.au/standards-catalogue/standard-detail?s?designation=as-5810-2010\)](https://www.standards.org.au/standards-catalogue/standard-detail?s?designation=as-5810-2010) . Standards Australia. Дата обращения: 20 мая 2025.
165. [ГОСТ 33747-2016 «Оксо-биоразлагаемая упаковка. Общие технические условия» \(http://docs.cntd.ru/document/1200136070\)](http://docs.cntd.ru/document/1200136070) . ФГБУ «Ростест-Стандарт», база «Кодекс». Дата обращения: 21 октября 2025.
166. [ГОСТ 33747-2016 \(PDF\) \(https://meganorm.ru/Data2/1/4293754/4293754002.pdf\)](https://meganorm.ru/Data2/1/4293754/4293754002.pdf) . МегаНорм. Дата обращения: 21 октября 2025.

Литература

- Борисов Е. В центре внимания – биоразлагаемые полимеры // The Chemical Journal. – 2005. – Вып. май. – С. 68–71.

- Васильева Н.Г. Биоразлагаемые полимеры // Вестник Казанского технологического университета. — 2013. — С. 156—157.
- Гутникова А.С., Бикбулатова Ю.С., Бикбулатов Т.И., Титова С.В., Трофименко А.В., Рыскалина Н.Н. Правовые механизмы стимулирования использования в России материалов, способных к утилизации посредством компостирования и биodeградации. — Москва: Национальный исследовательский университет “Высшая Школа Экономики”, 2015.
- Taofeeq D. Moshood, Gusman Nawanir, Fatimah Mahmud, Fazeeda Mohamad, Mohd Hanafiah Ahmad, Airin AbdulGhani. Biodegradable plastic applications towards sustainability: A recent innovations in the green product. — Cleaner Engineering and Technology, 2022. — Т. 6.
- Керницкий В. И., Н. А. Жир. Биополимеры – дополнение, а не альтернатива // Биополимерные материалы. — 2015. — Вып. 2. — С. 28—34.
- Кржан А. Биоразлагаемые полимеры и пластики. — European Union. European Regional Development Fund. — 2013. — 8 с.
- Кряжев В.Н., Романов В.В., Широков В.А. Последние достижения химии и технологии производных крахмала // Химия растительного сырья. — 2010. — № 1. — С. 5—12.
- Левченко Е.В., Чернышева Н.Л. Производство биоразлагаемого полимера полилактида // Вестник молодежной науки. — 2016. — Т. 4, вып. 6. — С. 1—4.
- Лонг Ю. Биоразлагаемые полимерные смеси и композиты из возобновляемых источников. — Санкт-Петербург: СПб.: Научные основы и технологии, 2013. — 464 с. — ISBN 978-5-91703-035-7.
- Сивкова Г.А., Хусаинова А.А. Получение биоразлагаемого пластика из возобновляемого сырья // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. Сборник статей Международной научно-практической конференции. — Саратов: Научно-издательский центр "Аэтерна", 2020. — С. 25—28. — ISBN 978-5-00109-906-2.
- Ambatipati S., Tran T. A review on current status of biodegradable plastics // UL Lafayette Undergraduate Research Conference 2019. — 2019. — doi:10.13140/RG.2.2.18771.53284 (<https://dx.doi.org/10.13140%2FRG.2.2.18771.53284>) .
- Chauhan A., Chauhan P., Mittu B. Biodegradable Plastic // Journal of Textile Science & Engineering. — 2013. — Т. 3, вып. 1. — С. 115. — doi:10.4172/2165-8064.1000e115 (<https://dx.doi.org/10.4172%2F2165-8064.1000e115>) .
- Bioplastics. Facts and figures. — European bioplastics. — 2020. — 16 с.
- Körner I., Redemann K., Stegmann R. Behaviour of biodegradable plastics in composting facilities // Waste Management. — 2005. — Вып. 25. — С. 409—415. —

[doi:10.1016/j.wasman.2005.02.017](https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.wasman.2005.02.017) (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.wasman.2005.02.017>) .

- *Chonde, Sonal G.* Studies on degradability of polyamide based plastic waste by biological methods. — 2012. — 158 c.
- *European Commision.* Report from the commission to the European Parliament and the Council. On the impact of the use of oxo-degradable plastic, including oxo-degradable plastic carrier bags, on the environment. — European Commision. — Brussels, 2018.
- *Gerngross T., Slater S.* [how green are green plastics?](https://archive.org/details/sim_scientific-american_2000-08_283_2/page/36) (https://archive.org/details/sim_scientific-american_2000-08_283_2/page/36) // *Scientific American*. — 2000. — Вып. 283, № 2. — С. 36—41. — [doi:10.2307/26058824](https://dx.doi.org/10.2307/26058824) (<https://dx.doi.org/10.2307%2F26058824>) .
- *Guo-Qiang C., Patel M.* Plastics Derived from Biological Sources: Present and Future. A Technical and Environmental Review // *Chemical Reviews*. — 2012. — Вып. 112. — С. 2082—2099. — [doi:10.1021/cr200162d](https://dx.doi.org/10.1021/cr200162d) (<https://dx.doi.org/10.1021%2Fcr200162d>) .
- *Sergio J Álvarez-MéndezJuan Luis Ramos-SuárezJuan Luis Ramos-SuárezAxel RitterShow all 5 authorsÁngeles Camacho Pérez.* Anaerobic digestion of commercial PLA and PBAT biodegradable plastic bags: Potential biogas production and ¹H NMR and ATR-FTIR assessed biodegradation // *Helliyon*. — 2023. — Т. 9, вып. 6.
- *Maria Paola Bracciale, Giorgia De Gioannis, Marica Falzarano, Aldo Muntoni, Alessandra Polettini, Raffaella Pomi, Andreina Rossi, Fabrizio Sarasini, Jacopo Tirillò, Tatiana Zonfa.* Anaerobic biodegradation of disposable PLA-based products: Assessing the correlation with physical, chemical and microstructural properties // *Journal of Hazardous Materials*. — 2023.
- *Harding K., Pretorius S., Gouden T.* “Biodegradable” Plastics: A Myth of Marketing? // *Procedia Manufacturing*. — 2017. — Вып. 7. — С. 106—110. — [doi:10.1016/j.promfg.2016.12.027](https://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2016.12.027) (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.promfg.2016.12.027>) .
- *Hann S., Scholes R., Tessa Lee, Sarah Ettlinger, Henning Jørgensen.* Bio-based and Biodegradable Plastics in Denmark Market, Applications, Waste Management and Implications in the Open Environment. — The Danish Environmental Protection Agency, 2020. — 144 c. — [ISBN 978-87-7038-165-9](https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.02.017).
- *Kershaw P.* Biodegradable plastics and Marine litter. Misconceptions, concerns and impacts on marine environments. — United Nations Environment Programme (UNEP). — 2015. — 38 c. — [ISBN 978-92-807-3494-2](https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.02.017).
- *Kjeldsen A., Price M., Lilley C., Ewa Guzniczak E., Archer I.* A review of standards for biodegradable plastics. Industrial Biotechnology Innovation Centre. — Industrial Biotechnology Innovation Centre. — 2019.
- *Kunduru K., Domb A., Basu A.* Biodegradable polymers: Medical Applications // *Encyclopedia of polymer science and technology*. — 2016. — С. 1—23. — [doi:10.1002/0471440264](https://dx.doi.org/10.1002/0471440264) (<https://dx.doi.org/10.1002/0471440264>) .

[oi.org/10.1002%2F0471440264](https://doi.org/10.1002%2F0471440264)) .

- *Levis J., Barlaz M.* Is Biodegradability a Desirable Attribute for Discarded Solid Waste? Perspectives from a National Landfill Greenhouse Gas Inventory Model // Environmental Science and Technology. — 2011. — Т. 45, вып. 13. — С. 5470–5476. — [doi:10.1021/es200721s](https://doi.org/10.1021/es200721s) (<https://dx.doi.org/10.1021%2Fes200721s>) .
- *Maja Rujnić-Sokele and Ana Pilipović.* Challenges and opportunities of biodegradable plastics: A mini review // Waste Management & Research. — 2017. — Т. 35, № 2. — С. 132–140. — [doi:10.1177/0734242X16683272](https://doi.org/10.1177/0734242X16683272) (<https://dx.doi.org/10.1177%2F0734242X16683272>) .
- *Misra S., Srivastava A.K., Raghuwanshi S., Sharma V., Bisen P.S.* Medical grade biodegradable polymers: A perspective from gram-positive bacteria // Fundamental Biomaterials: Polymers. — 2018. — С. 267–286. — [doi:10.1016/B978-0-08-102194-1.00012-8](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102194-1.00012-8) (<https://dx.doi.org/10.1016%2FB978-0-08-102194-1.00012-8>) .
- *Saalach S., Saallah S., Rajin M., Zahrim Yaser A.* Management of Biodegradable Plastic Waste: A Review // Springer Nature Singapore. — 2020. — С. 127–143. — [doi:10.1007/978-981-15-4821-5_8](https://doi.org/10.1007/978-981-15-4821-5_8) (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-981-15-4821-5_8) .
- *Sam S., Nik Abdullah, Zulkelpi N., Ruzaidi C.* Current Research in Biodegradable Plastics // Applied Mechanics and Materials. — 2014. — [doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.679.273](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.679.273) (<https://dx.doi.org/10.4028%2Fwww.scientific.net%2FAMM.679.273>) .
- *Shen L., Haufe J., Patel M.* Product overview and market projection of emerging bio-based plastics // European Polysaccharide Network of Excellence and European Bioplastics. — Utrecht, 2009. — С. 243.
- *Steinbüchel A.* Biodegradable plastics // Current opinion in Biotechnology. — 1992. — Вып. 3. — С. 291–297.
- *Song J. H., Murphy R. J., Narayan R., Davies G. B. H.* Biodegradable and compostable alternatives to conventional plastics // Philosophical Transactions of the Royal Society. — 2009. — Вып. 364. — С. 2127–2139. — [doi:10.1098/rstb.2008.0289](https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0289) (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2008.0289>) .
- *Tokiwa Y., Buenaventurada P. Calabia, Ugwu C., Aiba S.* Biodegradability of Plastics // International Journal of Molecular Sciences. — 2009. — Вып. 10. — С. 3722–3742. — [doi:10.3390/ijms10093722](https://doi.org/10.3390/ijms10093722) (<https://dx.doi.org/10.3390%2Fijms10093722>) .
- *Thompson R., Moore C., vom Saal F., Swan S.* Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends // Philosophical Transactions of the Royal Society. — 2009. — Вып. 364. — С. 2153–2166. — [doi:10.1098/rstb.2009.0053](https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0053) (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2009.0053>) .

- *Jayachandra S. Yaradoddi, Shoba Hugar, Nagaraj R. Banapurmath, Anand M. Hunashyal, M. B. Sulochana, Ashok S. Shettar, and Sharanabasava V. Ganachari.* Alternative and Renewable Bio-based and Biodegradable Plastics // Handbook of Ecomaterials, Springer Nature. — 2019. — C. 2935—2954. — doi:10.1007/978-3-319-68255-6_150 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-68255-6_150) .
- *Pikoń K., Czop M.* Environmental Impact of Biodegradable Packaging Waste Utilization // Environmental Studies. — 2014. — T. 23, № 3. — C. 969—973.
- *Van den Oever M., Molenveld K., Boss H.* Bio-based and biodegradable plastics – Facts and Figures. Focus on food packaging in the Netherlands // Food and bio based research. — 2017. — doi:10.18174/408350 (<https://dx.doi.org/10.18174%2F408350>) .
- *Dr. Layla Filiciotto, Prof. Dr. Gadi Rothenberg.* Biodegradable Plastics: Standards, Policies, and Impacts // Chemistry Europe. — 2020. — T. 14, вып. 1. — C. 56—72.
- *Balkcom, M., Welt, B. and Berger, K.R.* Notes from the Packaging Laboratory: Polylactic Acid--An Exciting New Packaging Material // University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, EDIS. — 2002.
- *Havstad M.R.* Biodegradable plastics // Plastic Waste and Recycling.. — 2020. — C. 97—129.
- *Васильева Н.Г.* Биоразлагаемые полимеры // Вестник Казанского технологического университета. — 2013.
- *European Environmental Agency.* Biodegradable and compostable plastics: challenges and opportunities // European Environmental Agency. — 2020.
- *Tanja Narancic 1,2, Federico Cerrone 1,2, Niall Beagan 1, Kevin E O'Connor 1,2,3,*.* Recent Advances in Bioplastics: Application and Biodegradation // Polymers. — 2020. — T. 12, вып. 4.
- *Sonil Nanda, Biswa R. Patra, Ravi Patel, Jamie Bakos & Ajay K. Dalai.* Innovations in applications and prospects of bioplastics and biopolymers: a review // Environmental Chemistry Letters. — 2021. — T. 20, вып. 4. — C. 379—395.
- *Wyman, D.A., Salmon, S.* Critical Factors in Lab-Scale Compostability Testing (<https://doi.org/10.1007/s10924-024-03311-8>) // Journal of Polymers and the Environment. — 2024. — T. 32. — C. 6182—6210.
- *Aya Samir, Fatma H. Ashour, A. A. Abdel Hakim & Mohamed Bassyouni.* Recent advances in biodegradable polymers for sustainable applications // NPJ Materials Degradation. — 2022. — T. 6.
- *Yingxue Yu, Markus Flury.* Unlocking the Potentials of Biodegradable Plastics with Proper Management and Evaluation at Environmentally Relevant Concentrations // NPJ Materials Sustainability. — 2024. — T. 6.

- *Noura Raddadi, Fabio Fava.* =Biodegradation of oil-based plastics in the environment: Existing knowledge and needs of research and innovation // *Science of the Total Environment.* — 2019. — С. 148–158.
- *Г.Х. Оспанкулова, М. Мұратхан, В. Ли, А.М. Байкадамова, Е.Е. Ермеков.* Математическое моделирование прочностных характеристик пищевых биоразлагаемых пленок на основе пшеничного крахмала и PCL // *Вестник университета Шакарима. Технические науки.* — 2025. — Т. 1, вып. 17. — С. 187–195.
- *Sevil V. Afshar, Alessio Boldrin, Thomas H. Christensen, Fabiana Corami, Anders E. Daugaard, Beatrice Rosso & Nanna B. Hartmann.* Disintegration of commercial biodegradable plastic products under simulated industrial composting conditions // *Scientific Reports.* — 2025.
- *Tobias P. Haider, Dr. Carolin Völker, Dr. Johanna Kramm, Prof. Dr. Katharina Landfester, Dr. Frederik R. Wurm.* Plastics of the Future? The Impact of Biodegradable Polymers on the Environment and on Society // *Angewandte Chemie.* — 2018.
- *Shen, M., Song, B., Zeng, G., Zhang, Y., Huang, W., Wen, X. and Tang, W.* Are biodegradable plastics a promising solution to solve the global plastic pollution? // *Environmental pollution.* — 2020. — С. 1144–1469.
- *Shruti, V. C., and Gurusamy Kutralam-Muniasamy.* Bioplastics: Missing link in the era of Microplastics. // *Science of the Total Environment.* — 2019. — С. 134–139.
- *González-Pleiter, Miguel, Miguel Tamayo-Belda, Gerardo Pulido-Reyes, Georgiana Amariei, Francisco Leganés, Roberto Rosal, and Francisca Fernández-Piñas.* Secondary nanoplastics released from a biodegradable microplastic severely impact freshwater environments // *Environmental Science.* — 2019. — Т. 6, № 5. — С. 1382–1392.
- *Кузнецова Ксения Геннадьевна, Молодкина Нелли Ринатовна, Сергиенко Ольга Ивановна.* Эколого-экономическое обоснование промышленного компостирования органических отходов // *Общая биология.* — 2020. — С. 30–35.
- *Walter Leal Filho, Amanda Lange Salvia, Alessandra Bonoli, Ulla A. Saari, Viktoria Voronova, Marija Klõga, Sonali Suraj Kumbhar, Katharina Olszewski, Daniela Müller De Quevedo, Jelena Barbir.* An assessment of attitudes towards plastics and bioplastics in Europe // *Science of the Total Environment.* — 2021.
- *de Andrade Almeida, Allan Calmont, João Guilherme de Moraes Pontes, Gabriel Rodrigues Alvarenga, Henrique Finocchio, and Taicia Pacheco Fill.* The sustainable cycle of a new cacao-based bioplastic: from manufacturing to exploitable biodegradation products // *RSC advances.* — 2021. — Т. 48, вып. 11.
- *Kaur, Manpreet, Shivani Sharma, Anu Kalia, and Sukhjeet Kaur Jawandha.* Maize starch-PVA nanocomposite biodegradable antimicrobial packaging films for enhancement of shelf-life of

Agaricus bisporus // Sustainable Materials and Technologies. — 2024. — T. 41.

- *Scalenghe, Riccardo*. Resource or waste? A perspective of plastics degradation in soil with a focus on end-of-life options. One step beyond // Heliyon. — 2024. — T. 10.
- *Steven, S., Ilham Octiano, and Y. Mardiyati*. Cladophora algae cellulose and starch based bio-composite as an alternative for environmentally friendly packaging material // In AIP Conference Proceedings. — 2020. — T. 2262, № 1.
- *Straub, Sandrine, Philipp E. Hirsch, and Patricia Burkhardt-Holm*. Biodegradable and petroleum-based microplastics do not differ in their ingestion and excretion but in their biological effects in a freshwater invertebrate *Gammarus fossarum*. // International journal of environmental research and public health. — 2017. — № 7.

[Сообщить об ошибке](#)